

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 06-B

入门级

时间：2026 年 8 月 6 日 08:30 ~ 13:00

题目名称	转场时刻表	三级同步链	装满之前	仓位寻踪
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	schedule	period	module	locator
可执行文件名	schedule	period	module	locator
输入文件名	schedule.in	period.in	module.in	locator.in
输出文件名	schedule.out	period.out	module.out	locator.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	256 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	schedule.cpp	period.cpp	module.cpp	locator.cpp
-----------	--------------	------------	------------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 提交的程序源文件的放置位置请参考监考人员的具体要求。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 禁止在源代码中改变编译器参数，禁止使用系统结构相关指令或其他可能造成不公平的方法。
8. 因违反上述规定而出现的问题，申诉时一律不予受理。
9. 本卷不提供额外的样例文件与测试数据文件。
10. 评测环境采用 NOI Linux，编译器版本以考场公布版本为准。

转场时刻表 (schedule)

【题目描述】

训练基地只有一块活动场地，共收到 n 个预约申请。第 i 个活动从时刻 l_i 开始，在时刻 r_i 结束；活动结束后还需要 c_i 个单位时间完成清场。

若接受了第 i 个预约，场地会一直占用到时刻 r_i+c_i 。下一个活动的开始时刻必须满足：

$$l_j \geq r_i+c_i。$$

当 $l_j=r_i+c_i$ 时，清场刚好完成，可以立即开始下一个活动。同一时刻只能进行一个活动，预约的先后顺序由开始时刻决定，不能把一个活动拆开。

基地希望接受尽可能多的预约。请输出最多可以接受多少个。

【输入格式】

从文件 `schedule.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 n 。

接下来 n 行，每行包含三个整数 l_i, r_i, c_i 。

【输出格式】

输出到文件 `schedule.out` 中。

输出一个整数，表示最多可以接受的预约数量。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 1 3 1
3 3 5 0
4 4 6 1
5 6 7 0
6 7 9 1
7 8 10 0
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 1 解释】

可以选择第 1, 3, 5 个预约，对应的场地释放时刻依次为 4, 7, 10。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 0 2 0
3 2 3 2
4 3 4 0
5 4 5 0
6 5 6 0
```

【样例 2 输出】

```
1 4
```

【样例 2 解释】

选择第 1, 3, 4, 5 个预约可以连续完成四个活动。

【样例 3 输入】

```
1 4
2 1 10 0
3 2 3 10
4 10 11 0
5 11 12 0
```

【样例 3 输出】

```
1 3
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $0 \leq l_i < r_i \leq 10^9$;
- $0 \leq c_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$l_i, r_i, c_i \leq$	特殊性质
1-2	10	100	A、B、C
3-4	100	10^3	A
5-6	100	10^3	B
7-9	10^3	10^5	C
10-12	10^4	10^7	A
13-15	5×10^4	10^9	B

测试点编号	$n \leq$	$l_i, r_i, c_i \leq$	特殊性质
16-18	10^5	10^9	C
19-21	2×10^5	10^9	无
22-25	2×10^5	10^9	无

特殊性质 A：所有 $c_i=0$ 。

特殊性质 B：所有 c_i 相同。

特殊性质 C：输入已经按照 r_i+c_i 不下降排列。

三级同步链 (period)

【题目描述】

基地中有 n 台周期设备。第 i 台设备具有正整数工作周期 a_i 和正整数信号强度 b_i 。当 a_i 能整除 a_j 时, 设备 i 可以把同步信号传递给设备 j 。

一条三级同步链由三个两两不同的设备编号 (i, j, k) 构成, 并同时满足:

$$a_i \mid a_j, a_j \mid a_k。$$

同步链是有方向的, 三个位置承担的角色不同。即使若干设备的周期相同, 只要设备编号不同, 也可能形成不同的同步链。

一条同步链 (i, j, k) 的贡献值定义为首尾两台设备信号强度的乘积:

$$b_i \times b_k。$$

对于每一台设备 j , 把它放在同步链中间时, 所有合法同步链贡献值之和称为它的“中继贡献”。其中 i, j, k 必须是三个不同的设备。

请计算:

1. 全部三级同步链的贡献值之和, 对 10^9+7 取模后的结果;
2. 中继贡献最大的设备编号, 以及它的中继贡献原值。

若有多个设备的中继贡献相同, 选择编号最小的设备。

【输入格式】

从文件 `period.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 n 。

接下来 n 行, 每行包含两个正整数 a_i, b_i 。

【输出格式】

输出到文件 `period.out` 中。

第一行输出全部三级同步链的贡献值之和对 10^9+7 取模后的结果。

第二行输出两个整数, 分别表示中继贡献最大的设备编号和它的中继贡献原值。题目保证中继贡献原值可以使用 `long long` 保存。

【样例 1 输入】

1	5
2	2 1
3	3 2
4	4 3
5	6 4
6	12 5

【样例 1 输出】

1	20
2	4 15

【样例 1 解释】

三条同步链的周期关系分别为 $2 \mid 4 \mid 12$ 、 $2 \mid 6 \mid 12$ 、 $3 \mid 6 \mid 12$ ，贡献依次为 5, 5, 10。第 4 台设备作为中继时的贡献为 $5+10=15$ 。

【样例 2 输入】

1	4
2	5 1
3	5 2
4	5 3
5	5 4

【样例 2 输出】

1	140
2	1 52

【样例 2 解释】

第 1 台设备作为中继时，另外三台设备的强度为 2, 3, 4。从中有顺序选择两台不同设备作为首尾，贡献之和为 52。

【样例 3 输入】

1	4
2	1 2
3	2 1
4	2 3
5	4 2

【样例 3 输出】

```
1 24
2 2 16
```

【样例 3 解释】

第 2 台设备作为中继时有三条合法同步链，贡献分别为 6, 4, 6，中继贡献为 16。第 3 台设备的中继贡献为 8。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $3 \leq n \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 5 \times 10^6$;
- $1 \leq b_i \leq 10^3$;
- 单台设备的中继贡献不超过 `long long` 的表示范围。

测试点编号	$n \leq$	$a_i \leq$	特殊性质
1-2	10	30	A、B、C
3-4	100	500	A
5-6	500	5×10^3	B
7-8	2×10^3	2×10^4	C
9-11	10^4	10^5	无
12-15	5×10^4	5×10^5	无
16-20	2×10^5	2×10^6	无
21-25	5×10^5	5×10^6	无

- 特殊性质 A：所有 $b_i=1$ 。
- 特殊性质 B：所有 a_i 两两不同。
- 特殊性质 C：每个 a_i 都是 2 的整数次幂。

装满之前 (module)

【题目描述】

组件仓库中有 n 种组件，每种组件的库存都可以视为无限。第 i 种组件占用 w_i 单位仓储容量，并能提供 v_i 点效能。

一份装配方案需要确定每种组件分别取多少个。组件的放入顺序不影响方案；只要某一种组件的数量不同，就视为不同方案。所有组件占用的总容量不能超过 m 。

仓库按照以下顺序评价方案：

- 1. 总效能越大越好；
- 2. 总效能相同时，使用的组件总数越少越好。

请输出最大总效能、达到最大效能时的最少组件数，以及同时满足这两个条件的不同方案数。方案数可能很大，请对 10^9+7 取模。

【输入格式】

从文件 `module.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, m 。

接下来 n 行，每行包含两个整数 w_i, v_i 。

不同种类的组件可能具有完全相同的 w_i 和 v_i ，但它们仍被视为不同种类。

【输出格式】

输出到文件 `module.out` 中。

输出一行三个整数，依次表示最大总效能、最少组件数和方案数对 10^9+7 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3 10
2 3 5
3 4 7
4 6 11
```

【样例 1 输出】

```
1 18 2 1
```


【样例 1 解释】

各取一个容量为 4 和 6 的组件，总容量为 10，总效能为 18，使用两个组件。

【样例 2 输入】

```
1 3 6
2 2 3
3 3 5
4 4 7
```

【样例 2 输出】

```
1 10 2 2
```

【样例 2 解释】

可以选择两个容量为 3 的组件，也可以各选一个容量为 2 和 4 的组件。两种方案的总效能均为 10，且都使用两个组件。

【样例 3 输入】

```
1 3 5
2 2 5
3 2 5
4 3 6
```

【样例 3 输出】

```
1 11 2 2
```

【样例 3 解释】

容量为 2 的两种组件分别与容量为 3 的组件组合，可以得到两种不同方案。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 500$;
- $1 \leq m \leq 10^5$;
- $1 \leq w_i \leq m$;
- $1 \leq v_i \leq 10^6$;
- 最大总效能不超过 long long 的表示范围。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1-2	20	500	A、B、C
3-4	50	3×10^3	A
5-7	100	10^4	B
8-10	200	3×10^4	C
11-14	300	5×10^4	A、C
15-18	400	7×10^4	B、C
19-21	500	10^5	A、B
22-25	500	10^5	无

- 特殊性质 A：所有最优方案使用的总容量都严格小于 m 。
- 特殊性质 B：至少有两种不同组件的 w_i, v_i 完全相同，但仍按不同种类计算方案。
- 特殊性质 C：同时达到“最大总效能”和“最少组件数”的方案至少有两种。

仓位寻踪 (locator)

【题目描述】

一条补给线上依次设置了 n 个仓位，第 i 个仓位当前登记有 a_i 单位物资。调度中心按时间顺序收到 q 条日志，每条日志处理完毕后，下一条日志才能生效。

运输途中可能产生一批统一的账面修正。日志 `balance l r x` 表示第 l 至第 r 个仓位的登记量都增加 x 。其中 x 可能为负数，但修正完成后不会出现负库存。

全面盘点会直接替换旧记录。日志 `recount l r x` 表示盘点后确认第 l 至第 r 个仓位都恰有 x 单位物资，此前这些仓位的登记量不再保留。

调度员有时只制定取货路线，并不真正搬走物资。日志 `dispatch l x` 要求从第 l 个仓位开始依次向右查看，寻找最小的 p ，使

$$a_l + a_{l+1} + \cdots + a_p \geq x。$$

若直到第 n 个仓位仍不足 x ，这条路线无法完成，输出 `-1`。该日志只生成路线，不会改变任何仓位的物资量。

月台还会发起两类核验。日志 `ledger l r` 要求输出第 l 至第 r 个仓位的登记总量；日志 `watch l r x` 要求在这段仓位中找到编号最小且登记量不少于 x 的仓位。若不存在这样的仓位，输出 `-1`。

题目保证每次 `balance` 或 `recount` 处理完后，每个仓位的登记量仍在 $[0, 10^9]$ 内。因此从某个仓位开始向右累计时，累计量不会减少。

【输入格式】

从文件 `locator.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, q 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 。

接下来 q 行，每行是一条日志，格式为 `balance`、`recount`、`dispatch`、`ledger` 或 `watch` 中的一种，参数含义与题目描述相同。

【输出格式】

输出到文件 `locator.out` 中。

对于每条 `dispatch`、`ledger` 或 `watch` 日志，按照出现顺序输出一行答案。

【样例 1 输入】

```
1 5 9
2 2 1 3 4 2
3 ledger 1 5
4 dispatch 2 6
5 balance 2 4 2
6 dispatch 1 9
7 recount 3 5 1
8 ledger 2 5
9 watch 1 5 3
10 dispatch 4 3
11 watch 3 5 1
```

【样例 1 输出】

```
1 12
2 4
3 3
4 6
5 2
6 -1
7 3
```

【样例 1 解释】

balance 日志处理后，序列变为 [2, 3, 5, 6, 2]；随后制定从第 1 个仓位开始的路线，累计到第 3 个仓位时物资和首次达到 9。

【样例 2 输入】

```
1 4 8
2 0 5 0 5
3 dispatch 1 1
4 dispatch 3 5
5 balance 1 4 1
6 ledger 1 3
7 recount 2 3 0
8 dispatch 1 2
9 watch 1 3 1
10 watch 2 3 1
```

【样例 2 输出】

```
1 2
2 4
3 8
4 4
5 1
6 -1
```

【样例 2 解释】

物资量为 0 的仓位仍然占有编号，但不会增加累计和。第二次盘点后，从第 1 个仓位筹集 2 单位物资需要一直走到第 4 个仓位；最后一条 watch 日志检查 [2,3]，其中不存在登记量不少于 1 的仓位。

【样例 3 输入】

```
1 6 11
2 1 1 1 1 1 1
3 recount 2 5 3
4 dispatch 2 7
5 balance 1 3 -1
6 ledger 1 6
7 dispatch 1 4
8 recount 4 6 0
9 dispatch 2 5
10 balance 1 6 2
11 dispatch 4 5
12 watch 3 6 4
13 watch 4 6 3
```

【样例 3 输出】

```
1 4
2 11
3 3
4 -1
5 6
6 3
7 -1
```

【样例 3 解释】

两次全面盘点与两次账面修正交错处理后，最终登记序列为 [2, 4, 4, 2, 2, 2]。**watch 3**
6 4 首先发现第 3 个仓位，而最后检查的三个仓位中都没有达到告警标准。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$;
- 初始时 $0 \leq a_i \leq 10^9$;
- 对于 **balance** 日志, $1 \leq l \leq r \leq n, -10^9 \leq x \leq 10^9$;
- 对于 **recount** 日志, $1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq x \leq 10^9$;
- 对于 **dispatch** 日志, $1 \leq l \leq n, 1 \leq x \leq 10^{18}$;
- 对于 **ledger** 日志, $1 \leq l \leq r \leq n$;
- 对于 **watch** 日志, $1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq x \leq 10^9$;
- 每次修改结束后，所有 a_i 仍满足 $0 \leq a_i \leq 10^9$;
- 任意区间和均不超过 **long long** 的表示范围。

测试点编号	$n, q \leq$	$a_i, x \leq$	特殊性质
1-2	20	50	A、B、C
3-4	100	10^3	A
5-6	500	10^5	B
7-9	2×10^3	10^7	C
10-12	10^4	10^9	A、B
13-15	5×10^4	10^9	A、C
16-18	10^5	10^9	B、C
19-21	2×10^5	10^9	无
22-25	5×10^5	10^9	无

特殊性质 A：数据中同时出现 **balance** 和 **recount**，且二者修改的区间存在交叠。

特殊性质 B：数据中出现负数修正、零库存，并至少有一次 **dispatch** 或 **watch** 的答案为 **-1**。

特殊性质 C：至少三分之一的日志为 **dispatch** 或 **watch**，且这些日志与修改日志交错出现。